

2019 级高等数学 II(1)B 卷参考答案评分标准

一、选择题

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^2 的高阶无穷小

(A) (B) (C) (D)

2. 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是 2

3. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$, 则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点

4. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \underline{xf(x^2)}$

5. 微分方程 $y'' + y' = x + \cos x$ 的特解的形式为 $y^* = ax^2 + bx + c \cos x + d \sin x$

6. 若极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x-1} \right)^x = 2$, 则常数 $a = \underline{\quad}$. 答案: $a = 1 - \ln 2$.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x < 0, \\ \ln(ax+b), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续且可导, 则 $a = \underline{\quad}$, $b = \underline{\quad}$.

答案: $a=2, b=1$

8. 一阶线性微分方程 $y' - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$ 的通解是 $\underline{\quad}$.

答案: $y = (x+1)^2 \left[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C \right]$.

9. 定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1+\cos x} + |x| \right) dx = \underline{\quad}$. 答案: $\frac{\pi^2}{4}$.

10. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\quad}$. 答案: $\ln 2$.

三、计算题:

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1)(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2)}{[\ln(1-x) + \ln(1+x)] \sin \frac{x^2}{1+x}}.$

解: $x \rightarrow 0, \quad e^{x^2} - 1 \sim x^2, \ln(1-x) + \ln(1+x) = \ln(1-x^2) \sim x^2,$

$$\sin \frac{x^2}{1+x} \sim \frac{x^2}{1+x} \sim x^2.$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2)}{-x^2 \cdot x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} \quad (3')$$

$$\begin{aligned} &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{x\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x-(1+x)}{x(\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x})\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{4}. \quad (4') \end{aligned}$$

12. 设 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}, \quad \text{求} \quad \frac{d^2 y}{dx^2}$

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{(\arctan t)'_t}{(\ln \sqrt{1+t^2})'_t} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}} = \frac{1}{t} \quad (3')$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{1}{t}\right)'_t}{(\ln \sqrt{1+t^2})'_t} = -\frac{1+t^2}{t^3} \quad (4')$$

13. 求不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

$$\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \int \ln x d\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{\ln x}{1-x} - \int \frac{1}{x(1-x)} dx \quad (3')$$

$$\begin{aligned} \text{解: } &= \frac{\ln x}{1-x} - \int \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{x}\right) dx \\ &= \frac{\ln x}{1-x} + \ln|1-x| - \ln|x| + C. \end{aligned} \quad (4')$$

14. 求定积分 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

解:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^1 x^2 \arcsin x d \arcsin x = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \frac{1-\cos 2t}{2} dt \end{aligned} \quad (3')$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [t - t \cos 2t] dt = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos 2t dt \\ &= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t d \sin 2t = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4} \left[t \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \right] \\ &= \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4} \end{aligned} \quad (4')$$

四、证明题:

15. 证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

证明: 令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x$, $x \in [0, \pi]$, 则

$$f'(x) = \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi$$

$$f''(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$$

当 $0 < x < \pi$ 时, $f''(x) < 0$, 于是 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递减。

又 $f'(\pi) = 0$, 故 $f'(x) > f'(\pi) = 0$.

从而 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递增, 因此当 $0 < a < b < \pi$ 时,

$$b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$$

16. 证明: 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 是奇函数。

证明: 设 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$ 。

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt \stackrel{u=-t}{=} \int_0^x f(-u)d(-u) = -\int_0^x f(u)du = -F(x)。$$

五、解答题

17. 过点 $(0,1)$ 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点。区域 D 由 L 和直线 AB 围成, 求区域 D 的面积以及 D 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

解: 设切点 A 的坐标为 (x_1, y_1) , 则切线的方程为

$$y - y_1 = \frac{1}{x_1}(x - x_1),$$

将点 $(0,1)$ 代入, 得 $x_1 = e^2, y_1 = 2$ 。

所求得面积为

$$S = \int_1^{e^2} \ln x dx - \frac{1}{2}(e^2 - 1) \cdot 2 = 2$$

所求得体积为

$$V = \pi \int_1^{e^2} \ln^2 x dx - \frac{\pi}{3} \cdot 4 \cdot (e^2 - 1) = \frac{2\pi}{3}(e^2 - 1)。$$

18. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值。

解: 方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 两边对 x 求导数得

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0 \quad (*)$$

令 $y' = 0$ 得 $x = \pm 1$, 将 $x = \pm 1$ 代入原方程可得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$, $\begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$

方程 $(*)$ 两边对 x 再求导数得

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0 \quad (**)$$

将 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$, $\begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$ 和 $y' = 0$ 代入 $(**)$ 可得

$$y''(1) = -1 < 0, \quad y''(-1) = 2 > 0,$$

于是 $y(x)$ 在 $x = 1$ 处取极大值, $y(1) = 1$, 在 $x = -1$ 处取极小值, $y(-1) = 0$ 。